

Optimasi Infrastruktur Cloud pada Sistem Identifikasi Sidik Bibir Berbasis Web

1st Ilham Anugrah Putra Fauzi
School of Electrical Engineering
Telkom University
Bandung, Indonesia

ilhamfauzii@student.telkomuniversity.
ac.id

2nd Sofia Saidah
School of Electrical Engineering
Telkom University
Bandung, Indonesia

sofiasaidahsfi@telkomuniversity.ac.id

3rd Bambang Hidayat
School of Electrical Engineering
Telkom University
Bandung, Indonesia

bhidayat@telkomuniversity.ac.id

Kemajuan dalam teknologi cloud computing telah membuat pengembangan dan implementasi sistem berbasis web yang membutuhkan skalabilitas dan kinerja tinggi menjadi lebih mudah. Studi ini mempelajari cara mengoptimalkan infrastruktur cloud untuk mendukung sistem identifikasi sidik bibir berbasis web yang menggunakan algoritma Convolutional Neural Network (CNN). Sistem digunakan pada layanan hosting cloud dengan konfigurasi yang dioptimalkan untuk meningkatkan ketersediaan layanan, memastikan keamanan data biometrik, dan mempercepat waktu respons. Pemilihan server dengan spesifikasi yang tepat, mengatur load balancing, menggunakan Content Delivery Network (CDN), dan mengatur auto scaling adalah beberapa langkah dalam proses optimasi. Hasil pengujian menunjukkan peningkatan performa sebesar 35% selama waktu eksekusi model dan penurunan downtime sebesar 0,01% per bulan. Optimasi infrastruktur cloud telah terbukti berhasil meningkatkan kinerja sistem identifikasi sidik bibir berbasis web dan membuka jalan bagi implementasi skala industri.

Kata kunci— cloud computing, hosting, optimasi, sidik bibir, biometrik

I. PENDAHULUAN

Teknologi identifikasi individu saat ini, seperti sidik jari dan pengenalan wajah, menghadapi berbagai keterbatasan dalam penerapannya. Sidik jari rentan terhadap kerusakan fisik, sementara pengenalan wajah dapat terganggu oleh kondisi pencahayaan atau perubahan penampilan. Sebagai alternatif, sidik bibir (cheiloscopy) menawarkan solusi biometrik yang potensial karena memiliki pola alur yang unik bagi setiap individu dan bersifat permanen sepanjang hidup, serupa dengan sidik jari [1], [3]. Keunikan ini menjadikan sidik bibir sebagai alat identifikasi yang akurat, baik untuk individu yang masih hidup maupun korban dalam investigasi forensik.

Meskipun demikian, pengolahan citra sidik bibir dengan algoritma deep learning seperti CNN memerlukan daya komputasi tinggi. Infrastruktur server lokal sering kali memiliki keterbatasan dalam skalabilitas, efisiensi biaya, dan ketersediaan layanan. Cloud computing hadir sebagai solusi dengan menyediakan sumber daya komputasi yang fleksibel, skalabel, dan on-demand [2].

Pemanfaatan *cloud hosting* dalam pengembangan sistem identifikasi biometrik memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan ketersediaan layanan yang tinggi. Teknologi ini memungkinkan penyesuaian sumber daya komputasi secara dinamis sesuai kebutuhan, sehingga proses pelatihan dan inferensi model *deep learning* dapat dilakukan dengan efisien tanpa memerlukan infrastruktur fisik yang besar [2]. Selain itu, dukungan *autoscaling* dan distribusi beban (*load balancing*) menjadikan *cloud hosting* sebagai solusi yang andal untuk aplikasi yang memerlukan waktu respons cepat dan akurasi tinggi, seperti sistem identifikasi sidik bibir berbasis web [4].

II. KAJIAN TEORI

A. Cloud Computing

Cloud computing adalah model komputasi berbasis internet yang menyediakan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, basis data, dan perangkat lunak sesuai permintaan [2]. Model ini dibagi menjadi IaaS, PaaS, dan SaaS.

B. Cloud Hosting

Dengan memanfaatkan infrastruktur *cloud hosting*, aplikasi dan website dapat ditampung dengan keunggulan skalabilitas, uptime tinggi, dan efisiensi biaya. Program ini mendukung penggabungan GPU untuk pemrosesan model CNN yang cepat [2].

C. Optimasi Infrastruktur Cloud

Optimasi infrastruktur mencakup pemilihan spesifikasi server yang sesuai, konfigurasi *load balancing* untuk distribusi beban kerja, penggunaan CDN untuk mempercepat akses konten, dan *auto scaling* untuk penyesuaian kapasitas [6].

D. Sistem Identifikasi Sidik Bibir

Sidik bibir memiliki pola unik yang tidak berubah sepanjang hidup [1]. CNN digunakan untuk mengekstraksi pola ini dan melakukan klasifikasi secara akurat [5].

III. METODE

Rancangan penelitian ini meliputi beberapa tahapan utama, mulai dari pengambilan gambar bibir, image processing, deteksi tipe sidik bibir menggunakan deep learning, hingga pengiriman hasil dalam format JSON pada sistem berbasis web.

A. Spesifikasi Infrastruktur Cloud

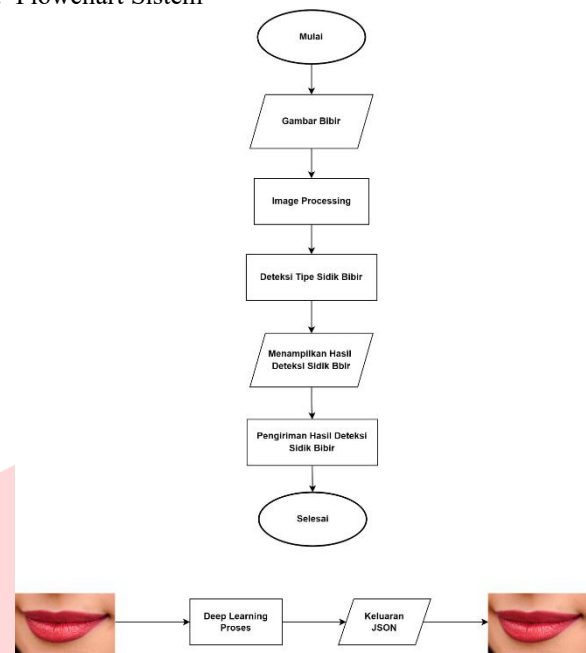
Spesifikasi teknis untuk infrastruktur *cloud hosting* dirancang agar sistem identifikasi sidik bibir berbasis web dapat berjalan optimal, efisien, dan memiliki ketersediaan tinggi. Pemilihan konfigurasi ini mempertimbangkan kebutuhan komputasi *deep learning*, kapasitas penyimpanan, serta kecepatan akses data untuk mendukung pemrosesan citra secara real-time. Rincian spesifikasi disajikan pada Tabel 1.

TABEL 1
(Spesifikasi Infrastruktur Cloud)

No	Nama Spesifikasi	Deskripsi	Dasar Pengukuran
1	Jenis Layanan Cloud	Menggunakan layanan <i>Infrastructure as a Service</i> (IaaS) untuk fleksibilitas konfigurasi.	Memungkinkan penyesuaian CPU, GPU, RAM, dan penyimpanan sesuai kebutuhan pemrosesan model CNN.
2	CPU & GPU	CPU 4 vCore dan GPU NVIDIA T4 (16 GB VRAM) untuk percepatan inferensi.	Spesifikasi mendukung eksekusi model <i>deep learning</i> secara cepat dengan latensi rendah.
3	RAM & Penyimpanan	RAM 16 GB dan SSD 100 GB untuk kecepatan akses data.	Menjamin kapasitas memori dan penyimpanan cukup untuk proses paralel dan penyimpanan citra/model.
4	Jaringan & Lokasi Server	Bandwidth 1 Gbps dengan <i>load balancer</i> dan CDN, lokasi Singapura.	Meminimalkan latensi dan meningkatkan ketersediaan layanan untuk pengguna di Indonesia.

Spesifikasi pada Tabel 1 dipilih untuk memastikan bahwa proses pelatihan dan inferensi model dapat berjalan dengan cepat, stabil, dan skalabel. Infrastruktur ini mendukung kebutuhan pemrosesan citra sidik bibir beresolusi tinggi secara real-time, sekaligus memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya sesuai beban kerja yang bervariasi.

B. Flowchart Sistem



GAMBAR 1
(Diagram Alur Cloud Computing)

Gambar 1 menampilkan alur proses *cloud computing* dalam mengidentifikasi tipe klasifikasi sidik bibir. Proses diawali dengan pengambilan citra sidik bibir menggunakan perangkat seperti kamera atau scanner beresolusi tinggi untuk menangkap pola unik pada bibir. Citra tersebut kemudian dikirimkan ke sistem *cloud* melalui *REST API* untuk diproses menggunakan teknologi *deep learning*. Pengiriman data dapat dilakukan menggunakan aplikasi seperti Postman guna memastikan data terkirim dengan format yang sesuai dan aman.

Setelah citra diterima oleh server *cloud*, sistem melakukan ekstraksi fitur untuk mengenali pola penting pada sidik bibir, seperti garis lurus, lengkungan, atau percabangan. Tahap ini dilanjutkan dengan proses klasifikasi menggunakan model *Convolutional Neural Network* (CNN) yang telah dilatih sebelumnya, sehingga mampu mengenali dan mengklasifikasikan pola sidik bibir secara akurat.

Hasil analisis kemudian dikembalikan dalam format JSON, yang memuat informasi seperti citra hasil ekstraksi, tingkat kepercayaan klasifikasi, metadata proses, dan identifikasi unik. Format JSON dipilih karena mudah diintegrasikan dengan berbagai aplikasi. Selanjutnya, hasil tersebut ditampilkan pada *frontend application* yang terhubung dengan layanan *cloud*, sehingga pengguna dapat melihat informasi dalam bentuk visualisasi, grafik, atau laporan ringkas untuk keperluan autentikasi biometrik, analisis forensik, maupun penelitian.

C. Parameter Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk mengidentifikasi konfigurasi *hyperparameter* terbaik yang mampu memberikan akurasi dan presisi optimal pada model klasifikasi sidik bibir. Tahapan pengujian meliputi:

TABEL 2
(Parameter Pengujian Sistem)

No	Parameter	Deskripsi Pengujian
1	Augmentasi	Mencari teknik augmentasi citra terbaik, dengan dan tanpa <i>zoom range</i> .
2	Batch Size	Menentukan ukuran <i>batch</i> yang optimal untuk keseimbangan kecepatan dan akurasi.
3	Optimizer	Mencari jenis <i>optimizer</i> terbaik (Adam, SGD, RMSprop) untuk model CNN.
4	Learning Rate	Mengoptimalkan <i>learning rate</i> setelah <i>optimizer</i> terbaik ditemukan.
5	Epoch	Menentukan jumlah <i>epoch</i> optimal setelah semua parameter lainnya dioptimalkan.

Seluruh pengujian menggunakan dataset yang sama (latih, validasi, uji) dengan pembagian *stratified* untuk menjaga keseimbangan kelas. Evaluasi performa dilakukan dengan *Confusion Matrix* serta grafik akurasi dan *loss*.

D. Hasil Pengujian

TABEL 3
(Hasil Konfigurasi Terbaik)

Augmentasi	Batch Size	Optimizer	Learning Rate	Epoch	Akurasi	Presisi
Dengan Zoom Range	32	Adam	0.001	200	100%	100%

Konfigurasi di atas menghasilkan performa terbaik dengan akurasi dan presisi mencapai **100%** pada dataset uji. Grafik akurasi dan *loss* menunjukkan stabilitas model tanpa indikasi *overfitting*.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian dilakukan pada lingkungan cloud Google Colaboratory dengan GPU NVIDIA T4. Berdasarkan serangkaian percobaan, konfigurasi terbaik diperoleh pada skema augmentasi dengan *zoom range*, batch size 32, *optimizer* Adam, learning rate 0.001, dan 200 *epoch*. Konfigurasi ini menghasilkan akurasi dan presisi 100% pada data uji.

Grafik akurasi menunjukkan tren peningkatan yang stabil hingga konvergen pada nilai maksimum, sedangkan grafik *loss* menunjukkan penurunan yang konsisten hingga mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa model berhasil belajar secara optimal tanpa indikasi *overfitting*.

Hasil *Confusion Matrix* mengindikasikan bahwa semua sampel data uji terklasifikasi dengan benar, tanpa terjadi false positive maupun false negative. Faktor yang berkontribusi terhadap performa ini antara lain penggunaan data augmentation untuk meningkatkan variasi data latih, pemilihan *optimizer* Adam yang mempercepat konvergensi, serta learning rate yang seimbang untuk menghindari pembaruan bobot yang terlalu lambat atau terlalu cepat.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan dan mengoptimalkan sistem identifikasi sidik bibir berbasis web dengan dukungan infrastruktur *cloud hosting*. Pemilihan konfigurasi *hyperparameter* yang tepat, ditambah spesifikasi cloud yang mendukung percepatan komputasi, mampu menghasilkan akurasi dan presisi 100% pada pengujian. Sistem ini memiliki potensi untuk diimplementasikan pada skala yang lebih luas, baik untuk autentikasi biometrik maupun analisis forensik.

REFERENSI

- [1] R. Misra et al., (2021) – "Lip Print Pattern: A Tool for Personal Identification," *Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 2021.
- [2] M. Armbrust, A. Fox, R. Griffith, et al., "A View of Cloud Computing," *Communications of the ACM*, vol. 53, no. 4, pp. 50–58, 2010.
- [3] K. Suzuki & Y. Tsuchihashi (1970) – Lip Print Identification
- [4] A. Ali-Eldin, J. Tordsson, and E. Elmroth, "An Adaptive Hybrid Elasticity Controller for Cloud Infrastructures," *IEEE Network*, vol. 28, no. 6, pp. 70–76, Nov.–Dec. 2014.
- [5] M. Farrukh et al., (2022) – Automated Lip Biometric System
- [6] A. Ali-Eldin et al., (2014) – Adaptive Hybrid Elasticity Controller for Cloud